

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53000971 - Mantenimiento Y Seguridad Industrial

PLAN DE ESTUDIOS

05AT - Master Universitario En Ingenieria Mecanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53000971 - Mantenimiento y Seguridad Industrial
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AT - Master Universitario en Ingeniería Mecánica
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Franco Martinez (Coordinador/a)	DIM	francisco.franco@upm.es	Sin horario.
Enrique Chacon Tanarro	DIM	e.chacon@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE2 - Realizar actividades de análisis, diseño, fabricación, ensayo y mantenimiento de máquinas, productos y dispositivos, aplicando metodologías estructuradas, considerando el ciclo de vida global.

CE3 - Utilizar conocimientos multidisciplinarios de mecánica, electrotecnia, control, medios continuos y materiales para el desarrollo de procesos, utillajes y máquinas de fabricación.

CE4 - Analizar, diseñar, planificar técnicas de optimización de procesos y modelado de información e instrumentación para la mejora del ciclo de vida del producto.

CE5 - Relacionar las diferentes aéreas de simulación afines a la ingeniería mecánica.

CE8 - Aplicar modelos estadísticos avanzados para la investigación y análisis de ensayos y procesos, la medida e inspección en producción y técnicas de reconstrucción dinámica de sistemas.

CE9 - Redactar de documentación técnica y no especializada dentro del ámbito de la ingeniería mecánica. Búsqueda de fuentes y uso de Bases de datos. Difusión de resultados.

CG 2 - Diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de la ingeniería mecánica, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA81 - RA04 - Argumentar, justificar y defender las soluciones aportadas en cada entrega parcial mediante presentaciones y debates orales

RA20 - Búsquedas de gestión del conocimiento en bases de datos.

RA62 - Aprender las herramientas básicas para poder realizar un planteamiento del plan de mantenimiento de equipos industriales, así como las criterios de diseño y mantenimiento atendiendo a la seguridad de estos equipos

RA2 - Ejecución de procedimientos

RA64 - Conocimiento del concepto de ciclo de vida de producto y su relación con las estructuras de producto.

RA11 - Resolver problemas a partir de datos experimentales

RA73 - Supervisión, Control y adquisición de datos

RA10 - Emplear métodos estadísticos para analizar datos experimentales de sistemas mecánicos

RA66 - Modelado de actividades y procesos. Aplicación al proceso de diseño de un producto.

RA89 - RA04 - Argumentar, justificar y defender las soluciones aportadas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Con el fin de dar una visión sintética de la **Tecnología del Mantenimiento**, el programa se ha estructurado de la forma siguiente.

- El **primer tema** se dedica a definir los conceptos básicos de Mantenimiento, analizando las distintas estrategias existentes. Tras estudiar las características del Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo se realiza un análisis crítico de sus ventajas relativas para distintas situaciones y de los condicionantes para su aplicación.
- El **segundo tema** analiza sucintamente las causas de fallo en los equipos e instalaciones, revisando las bases teóricas que permiten predecir y evaluar las condiciones probables del fallo, en las que al mismo tiempo se fundamentan las técnicas de diagnóstico.
- El **tercer tema** aborda las bases teóricas de la formulación matemática del mantenimiento desde un punto de vista probabilístico. Con ello se estudian los recursos de cálculo que permiten evaluar la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de sistemas complejos, y la conveniencia de disponer de elementos redundantes según el tipo de equipo. Este tema constituye el núcleo central de la asignatura, por lo que se le ha dado una mayor extensión. Se realizan además una serie de ejercicios numéricos para ilustrar la potencia que las herramientas teóricas ofrecen para desarrollar el Mantenimiento en la práctica. Se han elegido casos significativos, pero adecuadamente simples para que puedan desarrollarse dentro de la extensión prevista de la asignatura.
- El **cuarto tema** aborda los procedimientos de análisis de fallos en base a su tipología y a la estrategia utilizada. Se contempla también en este capítulo el apoyo que los medios informáticos dan actualmente a la sistemática de análisis de los fallos.
- En el **quinto tema** se exponen los procedimientos habituales de verificación del estado de funcionamiento de equipos, instalaciones y componentes, así como las técnicas de diagnóstico usuales y los instrumentos de medida utilizados.

- En los temas **sexto y séptimo** se aborda aspectos de seguridad industrial y en particular lo referente a la evaluación de los requisitos de seguridad en el diseño de máquinas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Concepto de Mantenimiento.
- 1.2. Objetivos del Mantenimiento.
- 1.3. Estrategias de Mantenimiento.
- 1.4. Incidencia del Mantenimiento.

2. Causas y posibilidades de fallo

- 2.1. Clasificación de las causas de fallo.
- 2.2. Causas Intrínsecas.
- 2.3. Causas Extrínsecas.
- 2.4. Bases para el Cálculo de la Posibilidad de Fallo.
- 2.5. Evaluación de la Posibilidad de Fallo.
- 2.6. Estrategias según la Posibilidad de Fallo.

3. Bases Teóricas

- 3.1. Fiabilidad.
- 3.2. Fiabilidad de sistemas complejos.
- 3.3. Mantenibilidad.
- 3.4. Disponibilidad.

4. Análisis de Fallos

- 4.1. Tipos de Fallos.
- 4.2. Estrategias de Análisis de Fallos.

4.3. Procesos de Diagnóstico y Actuación.

4.4. Estructuración en Subsistemas.

4.5. Valoración Estadística de los Síntomas.

5. Técnicas de Verificación

5.1. Detección Anticipada de Fallos.

5.2. Métodos Generales de Detección.

5.3. Consideraciones sobre Frecuencia de las Inspecciones.

5.4. Criterios del Índice de Funcionamiento.

6. Ingeniería de seguridad de las máquinas

6.1. Metodología para el estudio de la seguridad industrial.

6.2. Seguridad industrial de las máquinas como productos. Directiva 2006/42/CEE.

6.3. Seguridad de las máquinas como equipo de trabajo. Directivas 89/655/CEE y 95/63/CEE.

7. Legislación de aplicación

7.1. Introducción a la normalización según el 'Nuevo Enfoque'.

7.2. Mercado interior europeo y legislación.

7.3. Directiva de Máquinas y campo de aplicación. Mercado interior europeo y legislación.

7.4. Requisitos esenciales de seguridad en máquinas.

7.5. Otras directivas relacionadas con la de máquinas.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Proyecto de mantenimiento TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

14	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Proyecto de mantenimiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	50%	/ 10	CG 2 CE9 CE3 CE2 CE4 CE5 CE8
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CE3 CE2 CE4 CE5 CE8 CG 2 CE9

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Proyecto de mantenimiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	50%	/ 10	CG 2 CE9 CE3 CE2 CE4 CE5 CE8
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CE3 CE2 CE4 CE5 CE8 CG 2 CE9

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG 2 CE9 CE3 CE2 CE4 CE5 CE8
Proyecto de Mantenimiento	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	50%	/ 10	CG 2 CE9 CE3 CE2 CE4 CE5 CE8

6.2. Criterios de evaluación

Se valora 50% un trabajo individual y 50% un examen final.

El trabajo se entregara en Moodle y el examen se realizara de forma presencial tanto en la convocatoria ordinaria como la extraordinaria.

Para aprobar la asignatura será necesario una nota mínima en el examen de 3 puntos sobre 10. La calificación final de la asignatura será la nota que resulte de la ponderación de cada prueba de evaluación (50% trabajo individual, 50% examen). Así será tanto en la convocatoria ordinaria, como extraordinaria.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Mantenimiento de Máquinas (apuntes complementarios)	Bibliografía	Cubre el 80% de la signatura
Moodle	Recursos web	Comunicacion con alumnos, recursos y entrega de trabajos

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura